

Чек-лист

Текстовые задачи:
смеси, растворы и проценты

Екатерина Гнедкова

29.09.26

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Екатерины Гнедковой



1. Главная идея: одна таблица для разных сюжетов

Раствор, сплав, смесь и даже задача про высушивание продукта удобно рассматривать как систему из **целого** и выбранного **компонента**. В большинстве задач достаточно трёх величин:

Величина	Смысл
Масса смеси	масса всего раствора, сплава, продукта и т.п.
Концентрация	доля выбранного компонента в целом
Масса компонента	сколько выбранного вещества фактически содержится в смеси

Ключевая связь:

$$m_{\text{компонента}} = m_{\text{смеси}} \cdot c$$

где c записана десятичной дробью: $15\% = 0,15$, $41\% = 0,41$.

2. Что можно складывать при смешивании

Если смешивают несколько частей без потерь вещества, то складываются массы:

$$m_{\text{итог}} = m_1 + m_2 + \dots$$

и массы выбранного компонента:

$$m_{\text{комп, итог}} = m_{\text{комп,1}} + m_{\text{комп,2}} + \dots$$

Концентрации напрямую не складываются. Итоговая концентрация определяется через отношение массы компонента к общей массе смеси.

3. Базовый пример: смешивание растворов

Смешали 4 кг 15%-го раствора и 6 кг 25%-го раствора.

	Масса смеси	Концентрация	Масса вещества
1-й раствор	4	0,15	0,6
2-й раствор	6	0,25	1,5
Итог	10	x	$10x$

Уравнение:

$$10x = 0,6 + 1,5 = 2,1, \quad x = 0,21 = 21\%.$$

Самопроверка: итоговая концентрация должна лежать между 15% и 25%.

4. Чистая вода и чистое вещество

- Для чистой воды (если отслеживаем растворённое вещество): $c = 0$.
- Для чистого вещества: $c = 1$.
- Добавление воды меняет общую массу, но не меняет массу растворённого вещества.
- Добавление чистого вещества меняет и общую массу, и массу компонента на одну и ту же добавленную величину.

5. Сплавы решаются тем же методом

Для сплава роль «растворённого вещества» играет выбранный металл. Например, если ищем никель, то

$$m_{\text{никеля}} = m_{\text{сплава}} \cdot c_{\text{никеля}}.$$

Если смешали x кг 10%-го и y кг 30%-го сплава и получили 200 кг 25%-го сплава, то:

$$\begin{cases} x + y = 200, \\ 0,1x + 0,3y = 50. \end{cases}$$

6. Высушивание: ищите неизменную часть

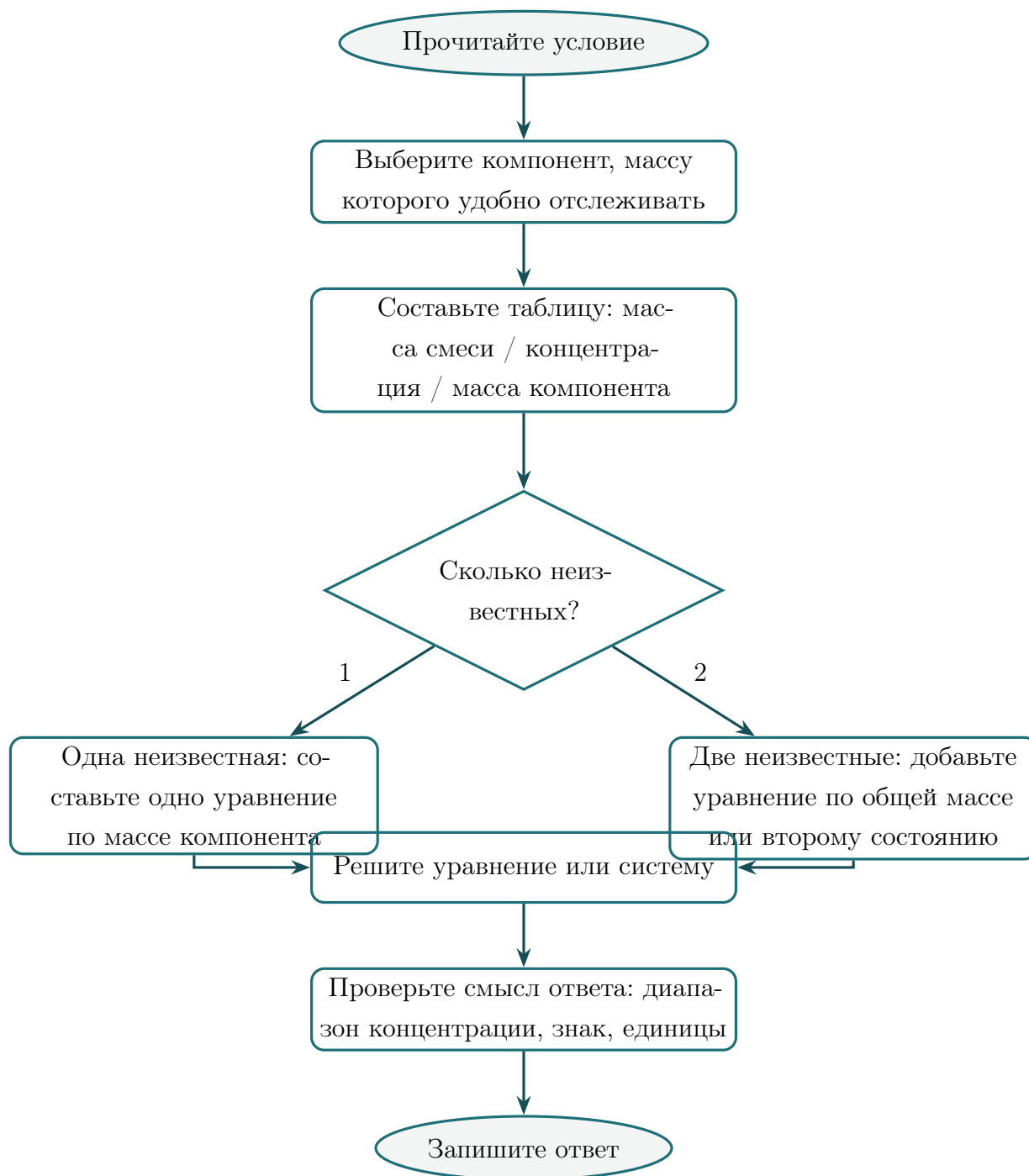
При высушивании уходит вода, а масса сухого вещества сохраняется. Поэтому полезно выбрать именно **сухое вещество** как отслеживаемый компонент.

Пример: изюм массой 20 кг содержит 95% сухого вещества, исходный виноград — 10% сухого вещества. Если x — масса винограда, то

$$0,10x = 20 \cdot 0,95 = 19, \quad x = 190 \text{ кг.}$$

Главный вопрос: какая величина остаётся неизменной между начальным и конечным состоянием?

Алгоритм: задача на смесь или раствор



7. Процентные задачи: исходное значение и коэффициент изменения

Процент удобно сразу переводить в коэффициент.

Изменение	Коэффициент	Формула
увеличили на $p\%$	$1 + \frac{p}{100}$	$B = A \left(1 + \frac{p}{100}\right)$
уменьшили на $p\%$	$1 - \frac{p}{100}$	$B = A \left(1 - \frac{p}{100}\right)$

Пример: после снижения цены на 13% товар стоит 1218 руб. Тогда

$$0,87x = 1218, \quad x = 1400 \text{ руб.}$$

Типичная ошибка: после снижения на 13% использовать коэффициент 1,13. Для снижения нужен коэффициент 0,87.

8. Несколько последовательных изменений

Последовательные проценты **не складываются**; перемножаются коэффициенты.

Например, увеличение на 15%, затем снижение на 20%:

$$1,15 \cdot 0,80 = 0,92.$$

Итоговая величина составляет 92% от исходной, то есть уменьшилась на 8%.

9. Быстрые ориентиры перед решением

- Если смешивают — складывайте массы смеси и массы выбранного компонента.
- Если добавляют воду — масса компонента сохраняется.
- Если выпаривают воду — масса сухого/растворённого вещества сохраняется.
- Если задача про сплав — выберите один металл и отслеживайте его массу.
- Если есть два разных состояния одной смеси — часто нужны две таблицы и система уравнений.
- Если цена изменилась на процент — сначала определите, повышение это или снижение, затем используйте коэффициент.

10. Частые ошибки

- складывать концентрации вместо масс вещества;
- писать 15 вместо 0,15 в формуле массы компонента;

- забывать, что концентрация воды равна 0, а чистого вещества — 1;
- выбирать компонент, масса которого меняется, хотя в задаче есть неизменная часть;
- путать увеличение и снижение цены;
- складывать последовательные проценты вместо умножения коэффициентов;
- не проверять, попадает ли концентрация смеси между исходными концентрациями.

Тренировочный блок — Путь А

10 задач. Решайте через таблицу там, где это уместно. В тренировочном блоке решения не приводятся.

1. Смешали 8 кг 10%-го раствора и 12 кг 30%-го раствора. Найдите концентрацию полученной смеси.
2. К 12 кг 30%-го раствора добавили 3 кг воды. Найдите новую концентрацию.
3. К 18 кг 20%-го раствора добавили 2 кг чистого вещества. Найдите концентрацию полученного раствора.
4. Смешали x кг 10%-го сплава и y кг 30%-го сплава. Получили 200 кг сплава с содержанием выбранного металла 25%. Найдите массы исходных сплавов.
5. Из винограда, содержащего 10% сухого вещества, получили 20 кг изюма, содержащего 95% сухого вещества. Сколько килограммов винограда использовали?
6. В первом опыте смешали x кг 40%-го раствора, y кг 70%-го раствора и 20 кг воды и получили раствор концентрации 41%. Во втором опыте вместо воды взяли 20 кг 60%-го раствора, а итоговая концентрация стала 53%. Найдите x и y .
7. В первом сосуде концентрация кислоты равна x , во втором — y . Смешали 5 кг первого и 10 кг второго раствора и получили 15 кг 40%-го раствора. Затем смешали 10 кг первого и 5 кг второго раствора и получили 15 кг 50%-го раствора. Найдите концентрации исходных растворов и массу кислоты в первых 5 кг первого раствора.
8. После снижения цены на 13% товар стал стоить 1218 руб. Найдите первоначальную цену.
9. Цену товара сначала увеличили на 15%, затем уменьшили на 20%. После двух изменений товар стоит 1840 руб. Найдите первоначальную цену.
10. Имеется 30 кг 20%-го раствора. Сколько килограммов воды нужно выпарить, чтобы концентрация стала 30%?

Ответы

№	Ответ
1	22%
2	24%
3	28%
4	50 кг и 150 кг
5	190 кг
6	$x = 50$ кг, $y = 30$ кг
7	60% и 30%; масса кислоты в 5 кг первого раствора — 3 кг
8	1400 руб.
9	2000 руб.
10	10 кг
